

A tutto il Personale di Accompagnamento e di Condotta

Roma, 02 novembre 2020

Informativa su Impianto Antincendio materiale Minuetto

A recepimento di quanto previsto dal DM 25 ottobre 2005 è in corso l'operazione di attrezzaggio dei complessi minuetto (DMU e EMU) relativamente all'obbligo di equipaggiamento dei veicoli ferroviari di impianto antincendio (IA) quando percorrono linee con gallerie di lunghezza maggiore o uguale ad 1 km.

L'impianto:

- rileva i principi di incendio nel comparto passeggeri, nella toilette e nella cabina di guida con
 - ✓ intervento dell'estinguente nel comparto passeggeri e nella toilette
 - ✓ solo rilevamento nella cabina di guida senza intervento dell'estinguente
- segnala al PdA e PdC gli stati di "Stato Attivo", "Preallarme", "Allarme" e "Avaria (lieve o grave)"
- è gestito da una Unità di controllo che si trova all'interno di un armadio di servizio ubicato nell'elemento centrale (Rimorchiatà M) all'interno del vano bagagli in prossimità della porta centrale prospiciente la toilette, apribile con chiave quadra
- è costituito da sensori di rilevamento fumi e ugelli per l'erogazione dell'estinguente.

Il funzionamento dell'IA prevede, in caso di incendio a bordo, un intervento selettivo rispetto alla zona (comparto viaggiatori o toilette) interessata dall'evento. A tale scopo per il comparto viaggiatori il sistema è stato progettato suddividendo il veicolo in zone di rilevamento controllate ognuna da due sensori di cui uno comune a due zone diverse ma adiacenti.

L'attivazione della condizione di allarme e della eventuale successiva erogazione dell'estinguente prevede che siano due sensori a rilevare contemporaneamente il superamento delle soglie previste dal software di gestione dell'IA e il superamento di una tempistica di 5 secondi.

Tale condizione è attivata anche se i due sensori sono appartenenti a zone diverse ma adiacenti per effetto del principio di ridondanza spaziale.

I sensori sono presenti in numero di:

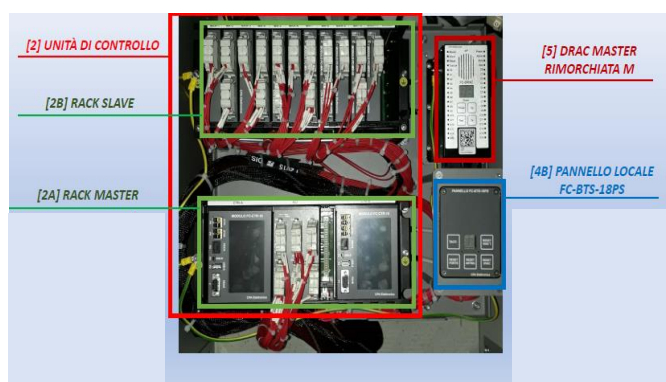
- 1 per toilette e cabine di guida
- 7 per il comparto viaggiatori degli elementi estremi



- 4 per il comparto viaggiatori dell'elemento centrale (Rimorchiata M)

Gli ugelli erogatori sono presenti in numero di:

- 1 per la toilette
- 5 per il comparto viaggiatori degli elementi estremi
- 4 per il comparto viaggiatori dell'elemento centrale (Rimorchiata M)



L'impianto estinzione incendio si basa su un sistema di nebulizzazione d'acqua ad alta pressione (tecnologia Water-Mist) distinto per il comparto viaggiatori e la toilette. In cabina di guida non è presente il sistema di estinzione ma solo un sistema di rilevazione fumi. L'erogazione dell'estinguente non può essere interrotta (deve quindi necessariamente essere scaricato tutto l'estinguente). La durata dell'azione estinguente è quantificata in 15 minuti circa.

In caso di intervento impianto antincendio nella toilette, il PdA deve metterla fuori servizio (bloccando la porta della toilette in chiusura agendo sulla serratura meccanica) ed escludere il corrispondente impianto antincendio. Il servizio commerciale potrà proseguire su tutto il convoglio.

Da evidenziare che in caso di attivazione dell'azione estinguente, all'esterno della toilette si attiva una indicazione rossa ed all'interno una segnalazione sonora di allarme emessa dal buzzer presente a tetto.

In caso di intervento impianto antincendio comparto viaggiatori il PdA deve far evacuare la zona soggetta a erogazione dell'estinguente e mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato.

In caso di allarme, avaria o intervento dell'IA, per la prosecuzione del viaggio dovranno essere applicate le normative in essere e quanto stabilito dalle DPC del veicolo.

L'unità di controllo dell'IA si trova all'interno di un armadio di servizio, apribile con chiave quadra, ubicato nell'elemento centrale (Rimorchiata M) all'interno del vano bagagli in prossimità della porta centrale prospiciente la toilette.

L'unità di controllo è costituita da

- RACK MASTER (2A) – interfaccia Personale del treno



- RACK SLAVE (2B) – interfaccia sistema AI
- DRAC MASTER (5) Interfaccia Personale del treno
- PANNELLO FC-BTS18PS (48) – interfaccia PdA

Tale apparato ha la funzione di veicolare le informazioni di “Allarme” o “Avaria” verso i DRAC e verso le interfacce del personale del treno.

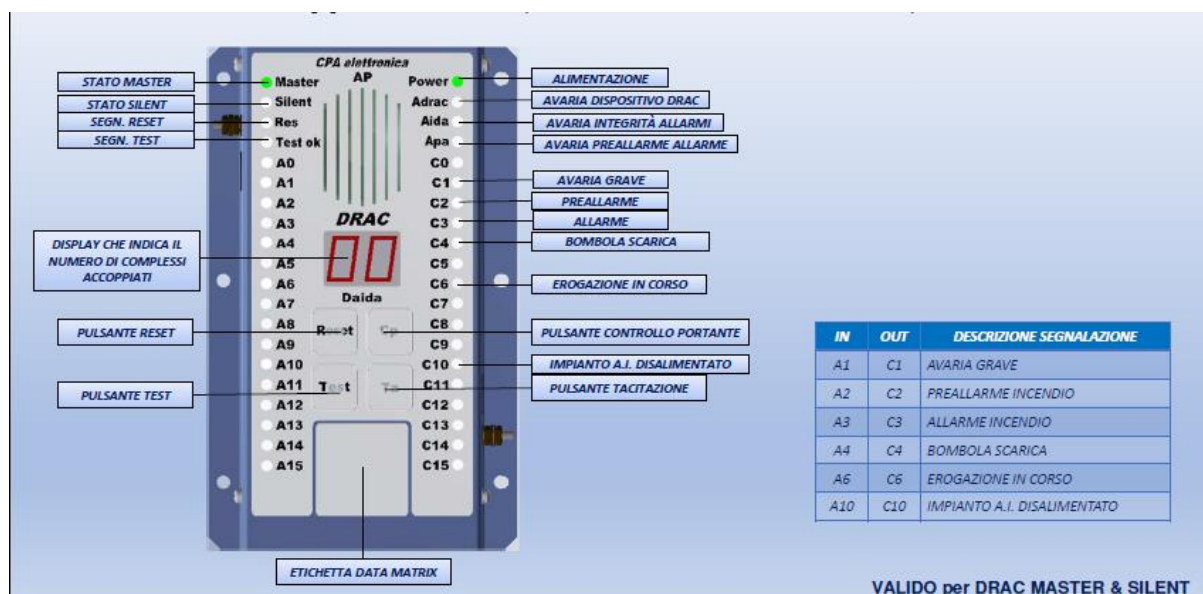
Su tutti i complessi in composizione sono presenti 3 DRAC:

- 1 DRAC con le funzioni di MASTER (ubicato come descritto nel punto precedente)
- 2 DRAC con funzioni di SLAVE ubicati all’interno dell’armadio ubicato alla destra della porta di accesso alle cabine di guida (quindi 1 per elemento estremo).

Il DRAC MASTER riceve le segnalazioni dall’Unità di Controllo (Codici A) e le trasmette ai DRAC SLAVE (codici C).

Il display al centro di ogni DRAC riporta un numero che quando diverso da Zero identifica la presenza di un DRAC MASTER e in caso di composizione multipla il numero di complessi dotati di IA (da 01 a 03). In caso di composizione multipla un solo DRAC master e tutti gli altri slave.

Nella figura di cui sotto sono riportati i principali codici che possono interessare il personale del treno e i relativi significati



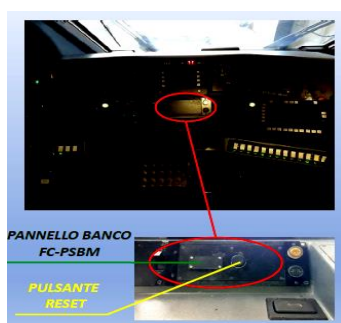
Il RACK MASTER presente nell’unità di controllo, è costituito da due monitor ridondanti di controllo che riportano le informazioni relative allo stato dell’IA dalla condizione normale alle condizioni di Preallarme, Allarme, Avaria lieve o Avaria Grave).



Al manifestarsi di una qualsiasi delle condizioni diverse da quella normale, il personale del treno interverrà su questi monitor a funzionamento touch per l'individuazione della situazione ed eventualmente per il ripristino o per la esclusione dell'IA.

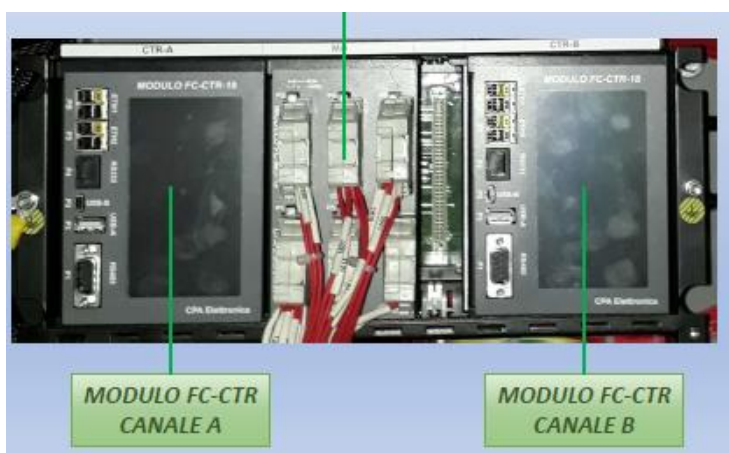
Le interfacce mediante le quali il sistema AI si interfaccia con il Personale del treno sono:

- Pannello FC-PSBM ad uso dell'AdC presente sul banco di guida di ogni cabina, sul quale non viene indicata la condizione di preallarme



SEGNALAZIONI	COLORE SPIA	DESCRIZIONE
ALLARME INCENDIO	ROSSO	Indica uno stato di allarme di incendio rilevato
EROGAZIONE IN CORSO	ROSSO	Indica uno stato di erogazione in atto.
AVARIA GRAVE	ROSSO	Indica un guasto che pregiudica il corretto funzionamento del sistema antincendio compreso le bombole scariche

- Pannello FC-BTS18PS ad uso del Capotreno ed ubicato sul pannello dell'unità di controllo presente all'interno dell'armadio ubicato nel vano bagagli del veicolo centrale (Rimorchiata M)





L'utilizzo dei tasti di funzione relativi alle condizioni gestibili attraverso questo pannello è gestito attraverso le procedure previste nel Manualistica di bordo.